全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

職種名稱：　06　電腦修護　考前模擬第 04 份（修訂版）教師版　生成日期：2026-10-23

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表			
選手姓名		**競賽時間**	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		**日　　期**	115 年　　月　　日

項次	評　分　項　目	配分	得分	評　分　說　明
1	依照圖 1（本卷腳位）完成指定接線；通電後主控與周邊運作正常。	10 分		
2	Red LED 每 500 ms 翻轉；按鍵及通訊時持續運作。	10 分		試題說明 B-1
3	TFT 顯示 MOCK、C2XX 約 2 秒後進選單；四鍵導覽與返回正常。	10 分		試題說明 B-2
4	四位十六進制種子可逐位編輯；確認保存且復電後不遺失。	10 分		試題說明 B-3
5	以已保存種子及 RTC 產生六位碼；未保存草稿不影響正式碼。	10 分		試題說明 B-4
6	藍牙名稱為 XX-HH；電腦視窗標題含「115 模擬 04」、校名及崗位號碼。	10 分		試題說明 B-5
7	COM 清單、連線與時間顯示正確；電腦 Save Seed 只在 Seed Edit 頁、Update RTC 只在 RTC View 頁可用；Unlock 時兩者停用。	10 分		試題說明 B-6
8	種子相符且本窗未用碼可解鎖；種子錯誤、過期及重放均拒絕。	10 分		試題說明 B-7
9	日誌記錄時間、收發內容與判定結果；保全資料夾平時隱藏，解鎖後顯示並自動開啟。	10 分		試題說明 B-8
10	時間分數（需全部功能正常者，始予計分），第一名完成之選手得 10 分，第二名得 9 分，…，第十名之後時間分數 0 分。	10 分		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項。	-100 分		注意事項
總　　分				選手簽名:

教師版標色：紅色＝相對原稿（Codex 撰寫）之修訂處；其餘為原稿內容。命題構想：簡老師（選單連動、各卷腳位）

評審長簽名：　　**評審簽名：**

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

06：電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、圖 1 黑色電路為賽前已裝配之核心電路，紅色粗線為現場完成之連接。本卷腳位與其他卷不同，請依本卷圖 1 完成介面卡，否則以零分計算。

B、請使用藍牙模組連接個人電腦與介面卡，並撰寫程式，使介面卡具有下列功能：

1. CPU LED 每 500 ms 翻轉一次，表示 CPU 正常運行；按鍵及通訊處理不得使其停止。
2. TFT 初始化顯示第一行 MOCK、第二行 C2XX，XX 為崗位號碼，約 2 秒後進入選單（Seed Edit、OTP Code、Unlock、RTC View、Lock），使用 UP、Down、Enter、Back 操作。
3. Seed Edit 可逐位編輯四位十六進制種子 K，確認保存於 EEPROM，復電後不遺失。
4. 以已保存之 K 及 RTC 產生六位碼；Unlock 按 Enter 送出，未保存之草稿不影響正式碼。
5. （a）藍牙名稱為 XX-HH，HH 為崗位號碼轉為兩位大寫十六進制。（b）電腦視窗標題含「115 模擬 04 電腦修護 00高工 第二站 崗位號碼：XX」。
6. 電腦視窗 COM 清單可由 Refresh 即時更新，Connect 後呈現 Disconnect，初始狀態為 Connected (Locked)；Now Time 顯示介面卡 RTC，PC Time 顯示電腦時間。電腦 Save Seed 只在介面卡位於 Seed Edit 頁、Update RTC 只在 RTC View 頁開放；Unlock 時兩者停用。
7. 種子相符且本窗（容許前後一窗）未用碼可解鎖；種子錯誤、過期及重放均拒絕。
8. 電腦視窗顯示帶時間的通訊交握日誌（收發內容、判定結果與權限操作結果）；保全資料夾平時隱藏，解鎖時顯示並自動開啟。

注意事項：

一、 未依照本卷圖 1 製作介面卡者，以零分計算。

二、 通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。

三、 在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。

四、 選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

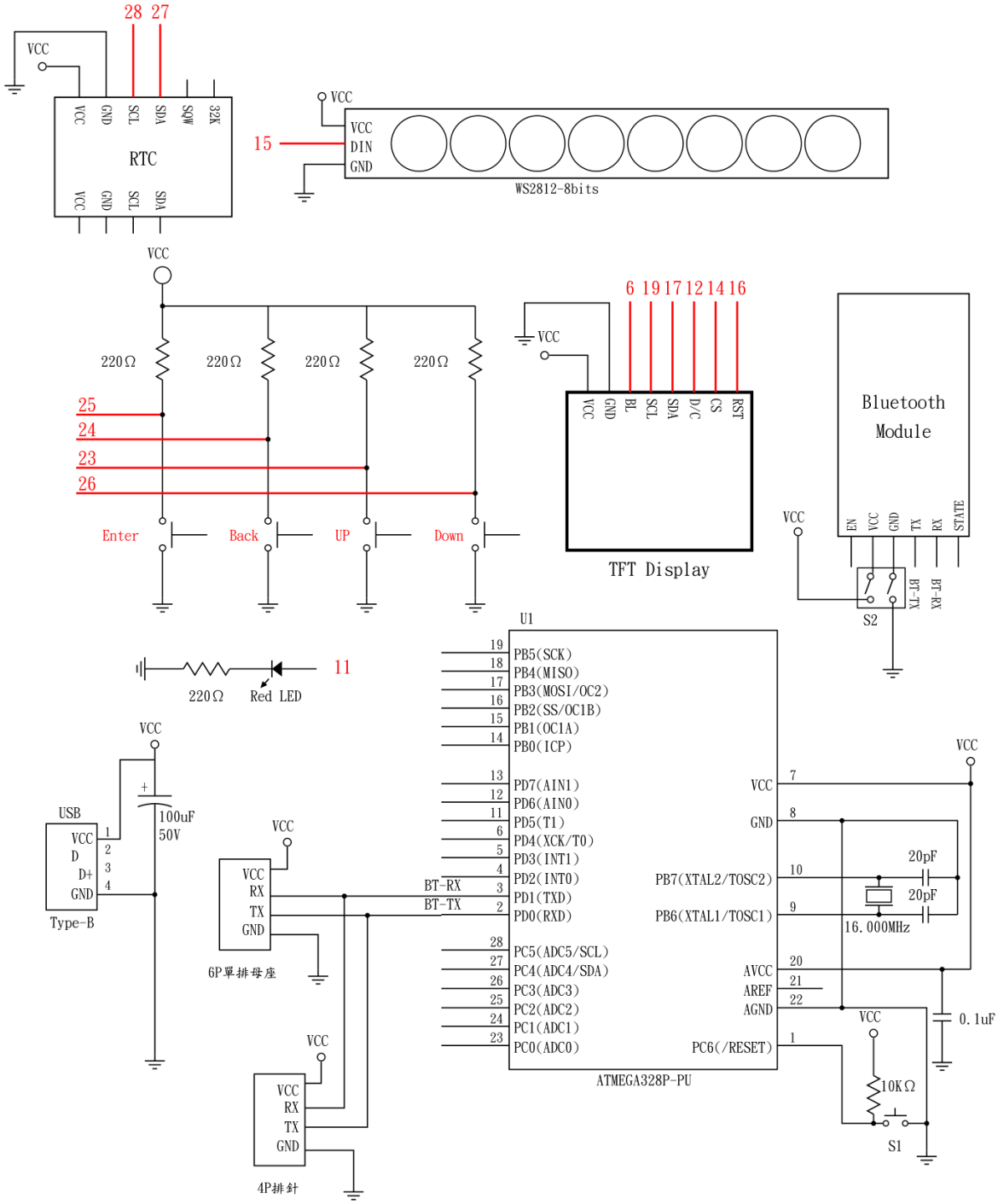


圖 1　個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路（模擬 04）

試題需求：

某校擬開發可由按鍵設定共享種子的 OTP 介面卡，兩端獨立保存設定並依各自時間運算，配對錯誤或重複使用時均不得解鎖。產品以 ATmega328P 為核心，透過藍牙與電腦交換資料。以下為功能需求與說明：

1. 依圖 1 完成 CPU 指示燈與周邊接線。Red LED 每 500 ms 翻轉一次；按鍵、畫面與通訊處理期間須持續運作。

本卷腳位（各卷不同，須依本卷圖 1 接線與設定程式）：

訊號	IC 實體腳號	Arduino 腳號
Enter／Back／UP／Down	25／24／23／26	A2／A1／A0／A3
CPU LED／WS2812 DIN	11／15	D5／D9
TFT BL／D/C／CS／RST	6／12／14／16	D4／D6／D8／D10
TFT SCL／SDA（硬體 SPI）	19／17	D13／D11
RTC SCL／SDA（I²C）	28／27	A5／A4
藍牙 TX→RXD／RX←TXD	2／3	D0／D1

2. TFT 開機第一行顯示 MOCK，第二行顯示 C2XX，XX 為崗位號碼；約 2 秒後進 MENU：Seed Edit、OTP Code、Unlock、RTC View、Lock。UP／Down 移動選項，Enter 進入，Back 返回；游標停在選項上不算進入，須按 Enter 進入功能頁。

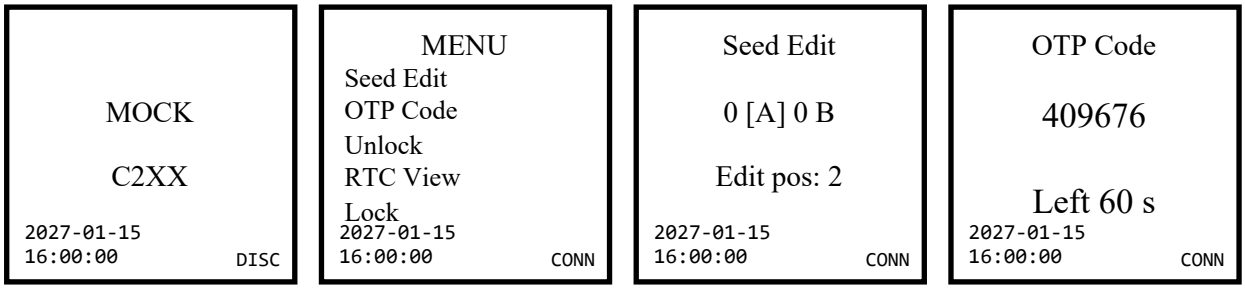


圖 2　TFT 開機、選單與本機畫面（參考用）

3. 四位種子編輯：初始種子為 0A0B。UP／Down 在 0～F 循環改目前位，Enter 切換下一位，第四位再按 Enter 才保存並顯示 Seed Save!；K 須為 0001～FFFF，0000 拒絕保存；Back 放棄草稿。修改種子只允許在鎖定時進行。

   （a）電腦端提供 Local Seed 欄位與 Save Seed，限四位十六進制且不得為 0000，保存於電腦本機設定。兩端種子由選手各自輸入，不經藍牙同步。

4. 產碼與送出：OTP Code 顯示本窗六位碼與剩餘秒數（不顯示種子）；Unlock 按 Enter 才以已保存之 K 及當下 RTC 重算並送出 N、S、OTP。時間定義同模擬 01（U 為 UTC 秒，時間窗 60 秒，S＝⌊U÷60⌋）。

5. 共同 OTP 公式（本卷 X＝S，K 為兩端各自保存之種子）：V＝K×65536＋（X AND 0xFFFF）；H＝V×2654435761（32 位元無號整數，溢位捨去）；OTP＝（H XOR（N×65537））除以 1000000 之餘數，以六位數表示，不足補 0。N 為崗位號碼，K 為四位十六進制共享種子。

共享種子 K（四位十六進制）由評審現場告知，選手分別寫入介面卡程式與電腦端設定欄位；K 不得經藍牙傳送、不得顯示於 TFT，日誌不得記錄 K 本體。

範例（K＝0A0B、N＝12）：U＝1800000000、S＝30000000：K＝0A0B → 409676；K＝0A0C → 052684；下一窗、K＝0A0B → 926717。

6. 電腦端視窗：藍牙名稱為 XX-HH（例：崗位 12 為 12-0C）；視窗標題含「115 模擬 04 電腦修護 00高工 第二站 崗位號碼：XX」；COM 清單可由 Refresh 即時更新不需關閉程式；Connect 後呈現 Disconnect，初始狀態 Connected (Locked)；Now Time 顯示介面卡 RTC、PC Time 顯示電腦時間，兩者分開。通訊格式由選手自訂；藍牙中斷時電腦須回到鎖定狀態。

7. 選單與電腦端連動（本卷必考，只限制下列指定功能）：設定模式與驗證模式互斥：

（a）電腦 Save Seed 只在介面卡位於 Seed Edit 頁、雙端鎖定且無待驗證時開放；只保存電腦自己的 K，不傳送種子、不修改介面卡。

（b）電腦 Update RTC 只在介面卡位於 RTC View 頁、雙端鎖定且無待驗證時開放，寫入後須有介面卡讀回確認。

（c）介面卡在 Unlock 頁時，Save Seed、Update RTC 均停用；主選單與 OTP Code 頁不允許遠端改種子或校時。

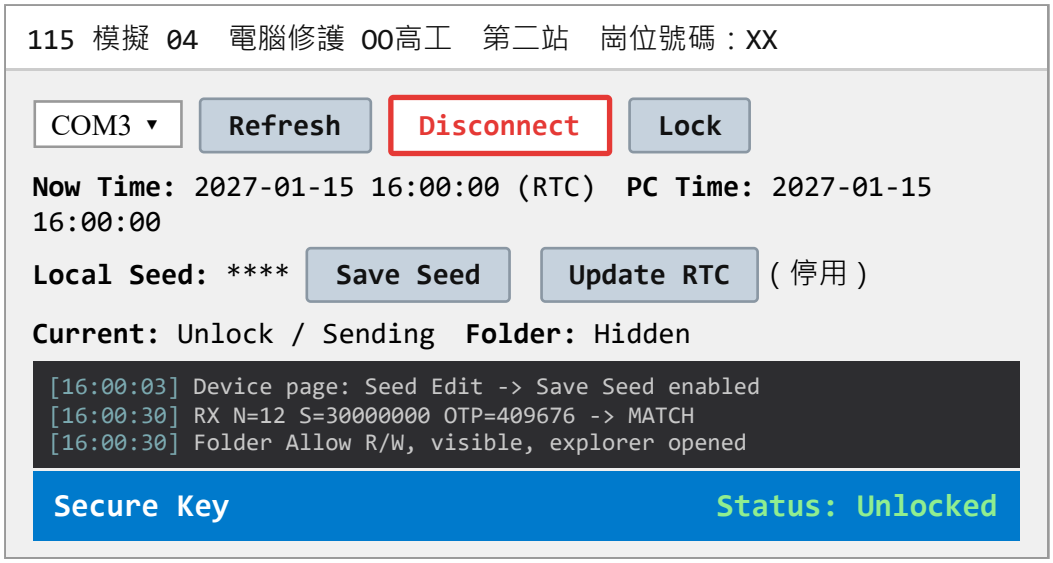


圖 3 電腦執行視窗畫面（參考用，模擬 04）

8. 電腦端驗證與回饋：電腦以自身之 K 與電腦時間獨立驗算：

（a）S 不在電腦目前窗 Sp-1～Sp+1 → EXPIRED（原稿只接受目前窗）；碼不合 → MISMATCH（畫面可提示檢查兩端種子）；S 小於或等於最後成功之 S → REPLAY。

（b）不得把介面卡送來的 OTP 直接當成預期值；日誌不得記錄種子本體。已用紀錄不含 K：同窗改種子後也不能再使用已成功的窗。

驗證成功且權限變更完成，WS2812-8bits 綠燈閃爍三次；驗證拒絕或權限操作失敗紅燈閃爍三次（亮、滅各 200 ms，完成後熄滅）。單純取消不觸發燈號。

9. 日誌與保全：電腦視窗顯示帶時間的日誌（收發內容、判定結果、權限操作結果）；保全操作失敗時顯示 ERROR 與實際狀態，不得只改畫面。

保全資料夾固定為 C:\MySecureFolder。程式啟動時須以系統管理相關功能呼叫函式，將目前登入之 Windows 使用者之權限設為拒絕；驗證成功後實際允許讀取與寫入，Lock、藍牙中斷或正常關閉程式時恢復拒絕。評審以檔案總管按 F5 並檢視「內容 → 安全性」頁籤確認。

（a）隱藏資料夾：程式啟動時將 C:\MySecureFolder 設為隱藏（Hidden＋System）；解鎖時移除屬性並自動以檔案總管開啟；恢復拒絕時同時恢復隱藏。評審以 Windows 預設檢視之檔案總管按 F5 確認。

備註：

1. 畫面相對位置與功能相符即可，欄位大小不計分。
2. 電腦程式須以系統管理員身分執行，方能變更資料夾權限。
3. 時間型各卷評分前，介面卡 RTC 須先與電腦校時（誤差 2 秒內），評審避開時間窗邊界前後 3 秒操作。
4. 本卷 OTP 公式為教學用簡化版（乘法混合＋XOR），非標準 TOTP／HOTP，不可用於實際資安。

解題方向（參考）：

先依本卷腳位表定義腳位常數，逐一驗證按鍵、TFT、RTC、燈條與藍牙；再用試題範例值確認兩端 OTP 公式一致（32 位元無號運算：Arduino 用 uint32_t 與 UL 常數，C# 用 uint 並以 unchecked 運算，輸出補足六位）。

選單連動：把「目前頁面」「操作階段」寫成狀態變數。電腦端依介面卡回報的狀態開放或停用按鈕，介面卡收到命令時也要再檢查自己的狀態，不符就拒絕。只有本卷指定的功能受限制，時間顯示、日誌、連線等照常運作。

種子不經藍牙：兩端各自保存（介面卡 EEPROM、電腦設定檔或登錄檔）；配對是否正確，靠「同窗算出的碼是否相同」來判斷。

屬性與權限順序：解鎖時先改權限、再移除隱藏；鎖定時先設隱藏、再拒絕（拒絕寫入也會擋住屬性變更）。

常見失分：編輯草稿就影響產碼；0000 也能保存；在 Unlock 頁仍能改種子或校時。

權限：拒絕優先於允許，解鎖時先移除拒絕規則再加允許規則；改完按 F5 才看得到。OTP 比對通過與權限操作成功是兩件事，畫面與日誌要分開顯示。

教師用：評分要點

以下供評審現場檢核使用；210 分鐘內以首頁各項為評分依據。

評分項目	現場測試方式	給分條件
1 電路	依本卷圖 1 檢查紅色接線	腳位正確、無短路
2 CPU LED	觀察 Red LED	每 500 ms 翻轉不中斷
3 TFT 與選單	開機、四鍵導覽	MOCK／C2XX 約 2 秒進選單
4 種子編輯	①改草稿後 Back；②保存 0000；③保存 12AB 後拔電	①K 不變；②拒絕；③復電仍為 12AB
5 產碼	K=0A0B 依驗算表核對；改草稿未保存時看碼	碼正確；草稿不影響
6 藍牙名稱與標題	Windows 藍牙清單、視窗標題	12→12-0C；標題正確
7 COM 與選單連動	①Seed Edit 頁看 Save Seed；②RTC View 頁看 Update RTC；③Unlock 頁看兩者	①開放；②開放；③皆停用
8 驗證	①兩端同 K 送目前窗碼；②電腦改 0A0C；③成功後 Lock，同窗改雙方種子再送	①MATCH；②MISMATCH；③REPLAY
9 日誌與保全	程式啟動後開 C 槽按 F5；解鎖後按 F5；Lock 後按 F5；看日誌	隱藏→顯示並自動開啟→隱藏；日誌無 K 本體
10、11	時間分數、全程監看	依名次；違規 −100 分

OTP 驗算表：

U	S	K	OTP（N=12）
1800000000	30000000	0A0B	409676
1800000000	30000000	0A0C	052684
1800000060	30000001	0A0B	926717

命題說明：

命題構想：簡老師（以「本機選單與電腦端功能連動」為切入點、各卷腳位不同）；原稿：Codex；修訂：Claude。本卷練習共享種子、雙端獨立配對與「設定模式與驗證模式互斥」的選單連動。

項目	原稿	修訂與理由
公式	種子以線性項加入，看過一組碼即可推算其他窗的碼。	改用乘法混合公式，種子與時間交互影響。
驗證	只接受目前窗。	容許前後一窗。
系統管理	只有資料夾開關。	資料夾平時隱藏，解鎖時顯示並自動開啟。
共同	公式只用時間、計數、挑戰碼、崗位等公開資料，且為線性（下一組碼固定加一個常數）。	加入共享種子 K 並改用乘法混合公式（與研究卷 v2.x 相同），沒有種子算不出碼，相鄰碼也不再有固定差值。
共同	以另建之「一般測試使用者」確認權限。	比照 114：對目前登入使用者拒絕／允許，評審以安全性頁籤確認，不需另建帳號；並依情境加一項系統管理功能。
共同	規定流程識別、請求識別、每秒存活訊息、結果查詢等通訊細節；第 9、18 項誤植「第 05 卷」。	通訊格式回歸選手自訂（歷屆皆不規定）；刪除誤植文字與進階情境，題量接近 114。